

Конспект по Матлогу. Часть 3

Штукенберг Дмитрий

под редакцией Чепелина Вячеслава

Содержание

1	Лекция 10.	3
1.1	Введение в теорию множеств	3
1.2	Аксиоматика ZF, равенство, конструктивные аксиомы	3
1.3	Аксиома бесконечности	4
1.4	Ординалы (порядковые числа)	4
1.5	Операции над ординалами	5
1.6	Операции над ординалами — как вычислять	5
1.7	Ординалы (порядковые числа) и порядок	6
1.8	Дизъюнктные множества	6
1.9	Аксиома выбора	7
1.10	Аксиома фундирования	7
2	Лекция 11	8
2.1	Отношения	8
2.2	Равномощные множества	8
2.3	Кардинальные числа	9
2.4	Диагональный метод	9
2.5	Иерархии $\aleph_n$ и $\beth_n$	10
2.6	Примеры мощностей множеств	10
2.7	Арифметика для кардинальных чисел	10
2.8	Как пересчитать вещественные числа (неформально)?	10
2.9	Мощность модели и аксиоматизации	11
2.10	Элементарная подмодель	11
2.11	«Парадокс» Сколема	12
3	Лекция 12.	13
3.1	Аксиома выбора	13
3.2	Начальный отрезок	13
3.3	Равенство и функции	15
3.4	Теорема Диаконеску	15
3.5	Слабые варианты аксиомы выбора	16
3.6	Наследственные фундированные множества	16
3.7	Каковы возможные модели для теории множеств?	16

3.8	Усиление аксиомы выбора	17
3.9	Заключительный обзор	17
4	Лекция 13.	18
4.1	Два вида норм индукции	18
4.2	Наследственные подмножества	18
4.3	Трансфинитная индукция	18
4.4	Теорема о непротиворечивости формальной арифметики	21
4.5	Обратимость правил де Моргана, отрицания, бесконечной индукции	22
4.6	Устранение сечений	22
4.6.1	Случай 1. Не сечение	22
4.6.2	Случай 5. Сечение с формулой вида $\forall x.\alpha$	23
4.6.3	Случай 5. Как перестроим доказательство	23
4.7	Теорема об устранении сечений	23
4.8	Порядок трансфинитной индукции	24
4.9	Непротиворечивость формальной арифметики	24
5	Информация о курсе.	25

1 Лекция 10.

1.1 Введение в теорию множеств

def: Теория множеств — теория первого порядка, с дополнительным нелогическим двухместным функциональным символом $\in$, и следующими дополнительными нелогическими аксиомами и схемами аксиом.

1.2 Аксиоматика ZF, равенство, конструктивные аксиомы

def: Равенство «по Лейбницу»: объекты равны, если неразличимы. Если нечто ходит как утка, выглядит как утка и крикает как утка, то это утка.

def: Принцип объёмности: объекты равны, если состоят из одинаковых частей.

$$A \subseteq B \equiv \forall x. x \in A \rightarrow x \in B \quad A = B \equiv A \subseteq B \ \& \ B \subseteq A$$

def: Аксиома равенства: равные множества содержатся в одних и тех же множествах. $\forall x. \forall y. \forall z. x = y \ \& \ x \in z \rightarrow y \in z$.

def: Аксиома пустого. Существует пустое множество $\emptyset$.

$$\exists s. \forall t. \neg t \in s$$

def: Аксиома пары. Существует $\{a, b\}$. Каковы бы ни были два множества a и b , существует множество, состоящее в точности из них.

$$\forall a. \forall b. \exists s. a \in s \ \& \ b \in s \ \& \ \forall c. c \in s \rightarrow c = a \vee c = b$$

def: Аксиома объединения: существует $\cup x$. Для любого непустого множества x найдется такое множество, состоящее в точности из тех элементов, из которых состоят элементы x .

$$\forall x. (\exists y. y \in x) \rightarrow \exists p. \forall y. y \in p \leftrightarrow \exists s. y \in s \ \& \ s \in x$$

def: Аксиома степени: существует $\mathcal{P}(x)$. Каково бы ни было множество x , существует множество, содержащее в точности все возможные подмножества множества x .

$$\forall x. \exists p. \forall y. y \in p \leftrightarrow y \subseteq x$$

def: Схема аксиом выделения: существует $\{t \in x \mid \varphi(t)\}$. Для любого множества x и любой формулы от одного аргумента $\varphi(y)$ (b не входит свободно в φ), найдется b , в которое входят те и только те элементы из множества x , что $\varphi(y)$ истинно.

$$\forall x. \exists b. \forall y. y \in b \leftrightarrow (y \in x \ \& \ \varphi(y))$$

Теорема.

Для любого множества X существует множество $\{X\}$, содержащее в точности X .

Воспользуемся аксиомой пары: $\{X, X\}$

Теорема

Пустое множество единственно.

Доказательство:

Пусть $\forall p. \neg p \in s$ и $\forall p. \neg p \in t$. Тогда $s \subseteq t$ и $t \subseteq s$.

Q.E.D.

Теорема.

Для двух множеств s и t существует множество, являющееся их пересечением.

Доказательство:

$$s \cap t = \{x \in s \mid x \in t\}$$

Q.E.D.

def: Упорядоченная пара. Упорядоченной парой двух множеств a и b назовём $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, или $\langle a, b \rangle$

Теорема. Упорядоченную пару можно построить для любых множеств.

Доказательство:

Применить аксиому пары, теорему о существовании $\{X\}$, аксиому пары.

Q.E.D.

Теорема. $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

1.3 Аксиома бесконечности

def: Инкремент: $x' \equiv x \cup \{x\}$

def: Аксиома бесконечности. Существует $N : \emptyset \in N \ \& \ \forall x. x \in N \rightarrow x' \in N$

В N есть всевозможные множества вида $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$

(неформально) $\omega = \{\emptyset, \emptyset', \emptyset'', \dots\}$. Тогда $N_1 = \omega \cup \{\omega, \omega', \omega'', \dots\}$ подходит.

1. Частичный: рефлексивность ($a \preceq a$), антисимметричность ($a \preceq b \rightarrow b \preceq a \rightarrow a = b$), транзитивность ($a \preceq b \rightarrow b \preceq c \rightarrow a \preceq c$).
2. Линейный: частичный + $\forall a. \forall b. a \preceq b \vee b \preceq a$.
3. Полный: линейный + в любом непустом подмножестве есть наименьший элемент.

$\mathbb{Z}$ не вполне упорядочено: в $\mathbb{Z}$ нет наименьшего.

Отрезок $[0, 1]$ не вполне упорядочен: $(0, 1)$ не имеет наименьшего.

$\mathbb{N}$ вполне упорядочено.

1.4 Ординалы (порядковые числа)

def: Транзитивное множество X : $\forall x. \forall y. x \in y \ \& \ y \in X \rightarrow x \in X$.

def: Ординал (порядковое число) — вполне упорядоченное отношением ($\in$) транзитивное множество.

Ординалы: $\emptyset, \emptyset', \emptyset'', \dots$

def: Предельный ординал: такой x , что $x \neq \emptyset$ и нет $y : y' = x$

def: Ординал x конечный, если он сам не предельный и нет предельного, меньшего его.

Теорема.

Если x, y — ординалы, то $x = y$, или $x \in y$, или $y \in x$.

def: ω — наименьший предельный ординал.

Теорема.

ω существует.

Доказательство:

Пусть $\omega = \{x \in N \mid x \text{ конечен}\}$. Тогда:

- меньше ω предельных нет: если θ таков, что $\theta \in \omega$, тогда θ конечен.
- ω предельный: Пусть θ таков, что $\theta' = \omega$. Тогда θ конечен и θ' тоже конечен.

Q.E.D.

ω' — тоже ординал.

def: Порядковый тип множества — некоторое свойство, общее для всех множеств, изоморфных относительно биективных отображений, сохраняющих порядок.

def: Порядковый тип вполне упорядоченного множества $\langle S, (\preceq) \rangle$ — ординал A , для которого есть биективное отображение $f : S \rightarrow A$, сохраняющее порядок: $a \preceq b$ тогда и только тогда, когда $f(a) \leq f(b)$

Множество $\mathbb{Z}$ не имеет порядкового типа (в смысле определения через ординалы): оно не вполне упорядочено.

1.5 Операции над ординалами

def: $a + b$ — порядковый тип $a \uplus b$ (отмеченного объединения), причём $x_a < y_b$ при любых $x \in a$ и $y \in b$

def: $a \cdot b$ — порядковый тип $a \times b$, произведение упорядочено лексикографически: $\langle x_1, y_1 \rangle < \langle x_2, y_2 \rangle$, если $x_1 < x_2$ или $x_1 = x_2$ и $y_1 < y_2$.

$\bar{3} + \bar{4}$: порядковый тип множества $\{\bar{0}_a, \bar{1}_a, \bar{2}_a, \bar{0}_b, \bar{1}_b, \bar{2}_b, \bar{3}_b\}$, то есть $\bar{7}$

$\bar{\omega} \cdot \bar{\omega}$: порядковый тип всех натуральных точек плоскости, $\{\langle 0, 0 \rangle, \dots, \langle 0, 100 \rangle, \dots, \langle 100, 0 \rangle, \dots\}$

1.6 Операции над ординалами — как вычислять

def: $\text{upb } x$ — верхняя грань множества ординалов, $\text{upb } x = \bigcup_{a \in x} a$.

$\text{upb } \{\emptyset', \emptyset'', \emptyset'''\} = \emptyset' \cup \emptyset'' \cup \emptyset''' = \{\emptyset\} \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \emptyset''''$

Теорема.

$$a + b \equiv \begin{cases} a, & b \equiv \emptyset \\ (a + c)', & b \equiv c' \\ \text{upb } \{a + c \mid c \prec b\}, & b \text{ — предельный ординал} \end{cases}$$

$$\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}; 1 + \omega = \text{upb } \{1 + \emptyset, 1 + 1, 1 + 2, \dots\} = \omega$$

Теорема:

$$a \cdot b \equiv \begin{cases} 0, & b \equiv \emptyset \\ (a \cdot c) + a, & b \equiv c' \\ \text{upb } \{a \cdot c \mid c \prec b\}, & b \text{ — предельный ординал} \end{cases}$$

def:

$$a^b \equiv \begin{cases} 1, & b \equiv \emptyset \\ (a^c) \cdot a, & b \equiv c' \\ \text{upb } \{a^c \mid c \prec b\}, & b \text{ — предельный ординал} \end{cases}$$

$$\omega \cdot \omega = \text{upb } \{\omega \cdot 0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\} = \text{upb } \{0, \omega, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\}$$

1.7 Ординалы (порядковые числа) и порядок

- Добавить элемент перед бесконечностью: $\mathbb{N}$ и $\mathbb{N}_0$. $1 + \omega = \omega$.
- Добавить элемент после бесконечности $(+\infty)$. $\omega + 1 \neq \omega$

Упорядоченные пары натуральных чисел имеют порядковый тип ω^2 .

$$\langle 3, 5 \rangle < \langle 4, 3 \rangle \quad \omega \cdot 3 + 5 < \omega \cdot 4 + 3.$$

Списки натуральных чисел — порядковый тип ω^ω .

$$\langle 3, 1, 4, 1, 5, 9 \rangle \quad \omega^5 \cdot 3 + \omega^4 \cdot 1 + \omega^3 \cdot 4 + \omega^2 \cdot 1 + \omega^1 \cdot 5 + 9$$

1.8 Дизъюнктные множества

def: Дизъюнктное (разделённое) множество — множество, элементы которого не пересекаются.

$$Dj(x) \equiv \forall y. \forall z. (y \in x \ \& \ z \in x \ \& \ \neg y = z) \rightarrow \neg \exists t. t \in y \ \& \ t \in z$$

Дизъюнктное: $\{\{1, 2\}, \{\rightarrow\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$

Не дизъюнктное: $\{\{1, 2\}, \{\rightarrow\}, \{\alpha, \beta, \gamma, 1\}\}$

def: Прямое произведение дизъюнктного множества a — множество $\times a$ всех таких множеств b , что:

- b пересекается с каждым из элементов множества a в точности в одном элементе
- b содержит элементы только из $\cup a$.

$$\forall b. b \in \times a \leftrightarrow (b \subseteq \cup a \ \& \ \forall y. y \in a \rightarrow \exists! x. x \in y \ \& \ x \in b)$$

$$\times \{\{\triangle, \square\}, \{1, 2, 3\}\} = \{\{\triangle, 1\}, \{\triangle, 2\}, \{\triangle, 3\}, \{\square, 1\}, \{\square, 2\}, \{\square, 3\}\}$$

1.9 Аксиома выбора

def: Прямое произведение непустого дизъюнктного множества, не содержащего пустых элементов, непусто.

$$\forall t. Dj(t) \rightarrow (\forall x. x \in t \rightarrow \exists p. p \in x) \rightarrow (\exists p. p \in \times t)$$

Альтернативные варианты: любое множество можно вполне упорядочить, любая сюръективная функция имеет частичную обратную, и т.п.

def: Аксиоматика ZF + аксиома выбора = ZFC

1.10 Аксиома фундирования

def: Аксиома фундирования. В каждом непустом множестве найдется элемент, не пересекающийся с исходным множеством.

$$\forall x. x = \emptyset \vee \exists y. y \in x \ \& \ \forall z. z \in x \rightarrow z \not\subseteq y$$

Иными словами, в каждом множестве есть элемент, минимальный по отношению ($\in$).

Идея Рассела: каждому множеству припишем *min* (тип пустого 0, тип множеств 1, тип множеств множеств 2 и т.п.). Тогда конструкция невозможна: $\{x \mid x \in x\}$. Аксиома фундирования позволяет определить функцию ранга:

$$rk(x) = \text{upb } \{rk(y) \mid y \in x\}$$

.

def: Схема аксиом подстановки. Пусть задана некоторая функция f , представимая в исчислении предикатов: то есть задана некоторая формула ϕ , такая, что $f(x) = y$ тогда и только тогда, когда $\phi(x, y) \ \& \ \exists! z. \phi(x, z)$. Тогда для любого множества S существует множество $f(S)$ — образ множества S при отображении f .

$$\forall s. (\forall x. \forall y_1. \forall y_2. x \in s \ \& \ \phi(x, y_1) \ \& \ \phi(x, y_2) \rightarrow y_1 = y_2) \rightarrow (\exists t. \forall y. y \in t \leftrightarrow \exists x. x \in s \ \& \ \phi(x, y))$$

2 Лекция 11

2.1 Отношения

def: $A \times B := \{\langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B\}$

Бинарное отношение — $R \subseteq A \times B$

Функциональное бинарное отношение (функция) R — такое, что $\forall x. x \in A \rightarrow \exists! y. \langle x, y \rangle \in R$

R — инъективная функция, если $\forall x. \forall y. \langle x, t \rangle \in R \ \& \ \langle y, t \rangle \in R \rightarrow x = y$.

R — сюръективная функция, если $\forall y. y \in B \rightarrow \exists x. \langle x, y \rangle \in R$.

2.2 Равномощные множества

def: Множество A равномощно B ($|A| = |B|$), если существует биекция $f : A \rightarrow B$.

Множество A имеет мощность, не превышающую мощности B ($|A| \leq |B|$), если существует инъекция $f : A \rightarrow B$.

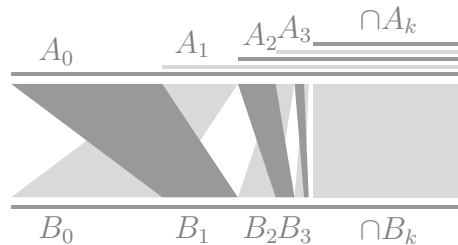
Теорема Кантора-Бернштейна

Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$.

Заметим, $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow A$ — инъекции, но не обязательно $g(f(x)) = x$.

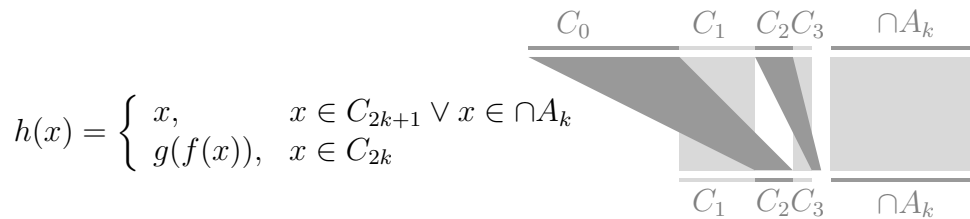
Доказательство:

Избавимся от множества B : пусть $A_0 = A$; $A_1 = g(B)$; $A_{k+2} = g(f(A_k))$.



Тогда, если существует $h : A_0 \rightarrow A_1$ — биекция, то тогда $g^{-1} \circ h : A \rightarrow B$ — требуемая биекция.

Пусть $C_k = A_k \setminus A_{k+1}$. Тогда $g(f(C_k)) = g(f(A_k)) \setminus g(f(A_{k+1})) = A_{k+2} \setminus A_{k+3} = C_{k+2}$.



$$h(x) = \begin{cases} x, & x \in C_{2k+1} \vee x \in \cap A_k \\ g(f(x)), & x \in C_{2k} \end{cases}$$

Тогда определим $h(x)$ следующим образом:

$$h(x) = \begin{cases} x, & x \in C_{2k+1} \vee x \in \cap A_k \\ g(f(x)), & x \in C_{2k} \end{cases}$$

Q.E.D.

2.3 Кардинальные числа

def: Кардинальное число — наименьший ординал, не равномощный никакому меньшему:

$$\forall x. x \in c \rightarrow |x| < |c|$$

Теорема. Конечные ординалы — кардинальные числа.

def: Мощность множества $(|S|)$ — равномощное ему кардинальное число.

2.4 Диагональный метод

def: $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$

Доказательство:

Рассмотрим $a \in (0, 1)$ и десятичную запись: $0.a_0a_1a_2\dots$. Пусть существует биективная $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$. По функции найдём значение σ , не являющееся образом никакого натурального числа.

n	$f(n)$	$f(n)_0$	$f(n)_1$	$f(n)_2$	$f(n)_3$	$f(n)_4$	$f(n)_5$	...
n_0	0.3	3	0	0	0	0	0	...
n_1	$\pi/10$	3	1	4	1	5	9	...
n_2	1/7	1	4	2	8	5	7	...
σ		8	6	7	...	$\sigma_k = (f(n_k)_k + 5) \% 10$		

Q.E.D.

Теорема Кантора

$$|\mathcal{P}(S)| > |S|$$

Доказательство:

Пусть $S = \{a, b, c, \dots\}$

n	$a \in f(n)$	$b \in f(n)$	$c \in f(n)$	...
a	И	Л	И	
b	Л	И	И	
c	И	И	И	
	Л	И	Л	$y \notin f(y)$

Пусть $f : S \rightarrow \mathcal{P}(S)$ — биекция. Тогда $\sigma = \{y \in S \mid y \notin f(y)\}$. Пусть $f(x) = \sigma$. Но $x \in f(x)$ тогда и только тогда, когда $x \notin \sigma$, то есть $f(x) \neq \sigma$.

Q.E.D.

2.5 Иерархии $\aleph_n$ и $\beth_n$

def: $\aleph_0 := |\omega|$; $\aleph_{k+1} := \min\{a \mid a \text{ — ординал, } \aleph_k < |a|\}$

def: $\beth_0 := |\omega|$; $\beth_{k+1} := |\mathcal{P}(\beth_k)|$

Континуум-гипотеза (Г.Кантор, 1877): $\aleph_1 = \beth_1$ (не существует мощности, промежуточной между счётной и континуумом).

Обобщённая континуум-гипотеза: $\aleph_n = \beth_n$ при всех n .

def: Утверждение α противоречит аксиоматике: $\vdash \alpha$ ведёт к противоречию.

def: Утверждение α не зависит от аксиоматики: $\not\vdash \alpha$ и $\not\vdash \neg\alpha$.

Теорема о независимости континуум-гипотезы

Утверждение $\aleph_1 = \beth_1$ не зависит от аксиоматики ZFC.

2.6 Примеры мощностей множеств

Пример	мощность
ω	$\aleph_0$
ω^2, ω^ω	$\aleph_0$
$\mathbb{R}$	$\beth_1$
все непрерывные функции $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\beth_1$
все функции $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\beth_2$

2.7 Арифметика для кардинальных чисел

def: Если α и β — кардинальные числа, то $\alpha + \beta := |\alpha \uplus \beta|$, $\alpha \cdot \beta := |\alpha \times \beta|$, α^β — мощность множества всех функций из β в α

Теорема. Если α — некоторое бесконечное кардинальное число, то $\alpha \cdot \alpha = \alpha$

Теорема. Если $0 < \beta \leq \alpha$ и α бесконечное, то $\alpha \cdot \beta = \alpha$

Доказательство:

- $\alpha \cdot \beta \geq \alpha$: фиксируем $b_0 \in \beta$ (т.к. $\beta > 0$), тогда в качестве $f : \alpha \rightarrow \alpha \times \beta$ возьмём $f(a) = \langle a, b_0 \rangle$.
- $\alpha \cdot \beta \leq \alpha \cdot \alpha = \alpha$.

Q.E.D.

2.8 Как пересчитать вещественные числа (неформально)?

1. Номер вещественного числа — первое упоминание в литературе, т.е. $\langle j, y, n, p, r, c \rangle$:
 j — гёделев номер названия научного журнала (книги);
 y — год издания;
 n — номер;
 p — страница;
 r — строка;
 c — позиция

2. Попробуйте предъявить число x , не имеющее номера? Это рассуждение сразу даст номер.

2.9 Мощность модели и аксиоматизации

def: Пусть задана модель $\langle D, F_n, P_n \rangle$ для некоторой теории первого порядка. Её мощностью будем считать мощность D .

def: Пусть задана формальная теория с аксиомами α_n . Её мощность — мощность множества $\{\alpha_n\}$.

Формальная арифметика, исчисление предикатов, исчисление высказываний — счётно-аксиоматизируемые

2.10 Элементарная подмодель

def: $\mathcal{M}' = \langle D', F'_n, P'_n \rangle$ — элементарная подмодель $\mathcal{M} = \langle D, F_n, P_n \rangle$, если:

1. $D' \subseteq D$, F'_n, P'_n — сужение F_n, P_n (замкнутое на D').
2. $\mathcal{M} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$ тогда и только тогда, когда $\mathcal{M}' \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$ при $x_i \in D'$.

Теорема Лёвенгейма-Сколема

Пусть T — множество всех формул теории первого порядка. Пусть теория имеет некоторую модель $\mathcal{M}$. Тогда найдётся элементарная подмодель $\mathcal{M}'$, причём $|\mathcal{M}'| \leq \max(\aleph_0, |T|)$.

Доказательство(схема)

1. Построим D_0 — множество всех значений, которые упомянуты в языке теории.
2. Будем последовательно пополнять D_i : $D_0 \subseteq D_1 \subseteq D_2 \dots$, следя за мощностью. $D' = \cup D_i$.
3. Покажем, что $\langle D', F_n, P_n \rangle$ — требуемая подмодель.

Пусть $\{f_k^0\}$ — все 0-местные функциональные символы теории.

1. $D_0 = \{\llbracket f_k^0 \rrbracket\}$, если есть хотя бы один f_k^0 .
2. Если таких f_k^0 нет, возьмём какое-нибудь одно значение из D .

Очевидно, $|D_0| \leq |T|$.

Фиксируем некоторый D_k . Напомним, T — множество всех формул теории. Рассмотрим $\varphi \in T$.

1. φ не имеет свободных переменных — пропустим.
2. φ имеет хотя бы одну свободную переменную y .
 - (a) $\varphi(y, x_1, \dots, x_n)$ при $y, x_i \in D_k$ бывает истинным и ложным — ничего не меняем
 - (b) $\varphi(y, x_1, \dots, x_n)$ при $y \in D$ и $x_i \in D_k$ либо всегда истинен, либо всегда ложен — ничего не меняем
 - (c) $\varphi(y, x_1, \dots, x_n)$ при $y, x_i \in D_k$ тождественно истинен или ложен, но при $y' \in D \setminus D_k$ отличается — добавим y' к D_{k+1} . Вместе добавим всевозможные $\llbracket \theta(y') \rrbracket$.
1. Всего добавили не больше $|T| \cdot |T|$ (для каждой формулы φ , возможно, будет добавлен y — и всевозможные выражения $\theta(y)$, допустимые в языке), и $|D_0| \leq |T| \leq |T| \cdot |T|$, отсюда $|D_k| \leq |T| \cdot |T|$.

2. $|D'| = |\bigcup D_i| \leq |T| \cdot |T| \cdot \aleph_0$.
3. Тогда $|T| \cdot |T| \cdot \aleph_0 = \max(|T|, \aleph_0)$. Разберём случаи:
 - (a) Если $|T| < \aleph_0$, тогда $(|T| \cdot |T|) \cdot \aleph_0 = \aleph_0$
 - (b) Если $|T| \geq \aleph_0$, тогда $(|T| \cdot |T|) \cdot \aleph_0 = |T| \cdot \aleph_0 = |T|$.
4. Итого, $|D'| \leq \max(|T|, \aleph_0)$.

Докажем, что $\mathcal{M}'$ — элементарная подмодель

Индукцией по структуре формул $\tau \in T$ покажем, что все формулы можно вычислить, и что $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}'} = \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}}$.

1. База, 0 связок. $\tau \equiv P(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n))$. Если $x_i \in D'$, то значит, добавлены на некоторых шагах (максимальный пусть t). Поэтому в D_{t+1} можно вычислить формулу, и её значение сохранилось.
2. Переход. Пусть формулы из k связок сохраняют значения. Рассмотрим τ с $k+1$ связкой.
 - (a) $\tau \equiv \rho \star \sigma$ — очевидно.
 - (b) $\tau \equiv \forall y. \varphi(y, x_1, \dots, x_n)$. Каждый x_i добавлен на каком-то шаге — максимум t . Если $\varphi(y, x_1, \dots, x_n)$ бывает истинен и ложен при $y_t, y_f \in D$, то $y_t, y_f \in D_{t+1}$ (по построению). Поэтому, если $\mathcal{M} \not\models \forall y. \varphi(y, x_1, \dots, x_n)$, то и $\mathcal{M}' \not\models \forall y. \varphi(y, x_1, \dots, x_n)$. Если же $\varphi(y, x_1, \dots, x_n)$ не меняется от y , то тем более $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}'} = \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}}$.
 - (c) $\tau \equiv \exists y. \varphi(y, x_1, \dots, x_n)$ — аналогично.

2.11 «Парадокс» Сколема

1. Как известно, $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}| = \aleph_0$. Однако, ZFC — теория со счётным количеством формул. Значит, существует счётная модель ZFC, то есть $|\mathbb{R}| = \aleph_0$. В чём ошибка?
2. У равенств разный смысл, первое — в предметном языке, второе — в метаязыке.

3 Лекция 12.

3.1 Аксиома выбора

def: Аксиома выбора:

Из любого семейства дизъюнктивных непустых множеств $\mathcal{A}$ можно выбрать непустую трансверсаль — множество S , что $|S \cap A| = 1$ для каждого $A \in \mathcal{A}$. Иначе, $S \in \times \mathcal{A}$.

Теорема: функциональный вариант аксиомы выбора Пусть $\mathcal{A}$ — семейство непустых множеств. Тогда существует $f : \mathcal{A} \rightarrow \cup \mathcal{A}$, причём $\forall a. a \in \mathcal{A} \rightarrow f(a) \in a$

Доказательство:

Пусть $X(A) = \{\langle A, a \rangle \mid a \in A\}$, по семейству $\mathcal{A}$ рассмотрим $\{X(A) \mid A \in \mathcal{A}\}$

- непустых: если $A \in \mathcal{A}$, $A \neq \emptyset$, то $X(A) \neq \emptyset$;
- дизъюнктное: если $A_0, A_1 \in \mathcal{A}$, $A_0 \neq A_1$, то $X(A_0) \cap X(A_1) = \emptyset$

тогда по аксиоме выбора $\exists f. f \in \times \mathcal{A}$.

Q.E.D.

Обратное утверждение также легко показать.

Теорема. Лемма Цорна

Если задано $\langle M, (\preceq) \rangle$ и для всякого линейно упорядоченного $S \subseteq M$ выполнено $\text{upb}_M S \neq \emptyset$, то в M существует максимальный элемент.

Теорема Цермело

На любом множестве можно задать полный порядок.

Теорема:

У любой сюръективной функции существует частичная обратная.

Теорема

Аксиома выбора $\Rightarrow$ лемма Цорна: без доказательства.

3.2 Начальный отрезок

def:

Назовём (для данного раздела) упорядоченным множеством пару $\langle S, (\prec_S) \rangle$. Отношение порядка $(\prec_S)$ может быть как строгим, так и нестрогим. Будем говорить, что $\langle S, (\prec_S) \rangle$ — начальный отрезок $\langle T, (\prec_T) \rangle$, если:

- $S \subseteq T$;
- если $a, b \in S$, то $a \prec_S b$ тогда и только тогда, когда $a \prec_T b$;
- если $a \in S$, $b \in T \setminus S$, то $a \prec_T b$.

Будем обозначать это как $\langle S, (\prec_S) \rangle \sqsubseteq \langle T, (\prec_T) \rangle$ или как $S \sqsubseteq T$, если порядок на множествах понятен из контекста.

Теорема.

Отношение «быть начальным отрезком» является отношением нестрогого порядка.

Теорема о верхней грани Если семейство упорядоченных множеств X линейно упорядочено отношением «быть начальным отрезком», то у него есть верхняя грань.

Доказательство:

Пусть $M = \cup \{T \mid \langle T, (\prec) \rangle \in X\}$ и $(\prec)_M = \cup \{(\prec) \mid \langle T, (\prec) \rangle \in X\}$.

Покажем, что если $\langle A, (\prec_A) \rangle \in X$, то $A \sqsubseteq M$. Рассмотрим определение:

- $A \subseteq M$ — выполнено по построению M ;
- если $a, b \in A$, то $a \prec_A b$ влечёт $a \prec_M b$ (по построению M). Если же $a \prec_M b$, но $a \not\prec_A b$, то существует A' , что $a, b \in A'$ и $a \prec_{A'} b$. Тогда $A \not\sqsubseteq A'$ и $A' \not\sqsubseteq A$, что невозможно по линейности порядка;
- если $a \in A$, $b \in M \setminus A$, то найдётся B , что $b \in B$, отчего $a \prec_B b$ (так как $A \sqsubseteq B$) и $a \prec_M b$ (по построению M).

Тогда $\langle M, (\prec_M) \rangle$ — требуемая верхняя грань.

Q.E.D.

Теорема.

Лемма Цорна $\Rightarrow$ теорема Цермело

Пусть выполнена лемма Цорна и дано некоторое X . Покажем, что на нём можно ввести полный порядок.

- Пусть $S = \{\langle P, (\prec) \rangle \mid P \subseteq X, (\prec) \text{ — полный порядок}\}$. Например, для $X = \{0, 1\}$ множество $S = \{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{0\}, \emptyset \rangle, \langle \{1\}, \emptyset \rangle, \langle X, 0 \prec 1 \rangle, \langle X, 1 \prec 0 \rangle\}$
- Введём порядок на S как $(\sqsubseteq)$. Заметим, что это — частичный, но не линейный порядок. Например, $\langle X, 0 \prec 1 \rangle$ несравним с $\langle X, 1 \prec 0 \rangle$.
- По теореме о верхней грани любое линейно упорядоченное подмножество $\langle T, (\sqsubseteq) \rangle$ (где $T \subseteq S$) имеет верхнюю грань.

Например, для $\{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{0\}, \emptyset \rangle, \langle X, 0 \prec 1 \rangle\}$ это $\langle X, 0 \prec 1 \rangle$.

- По лемме Цорна тогда есть $\langle R, (\sqsubseteq_R) \rangle = \max S$. Заметим, что $R = X$, потому что иначе пусть $a \in X \setminus R$. Тогда положив $M = \langle R \cup \{a\}, (\sqsubseteq_R) \cup \{x \prec a \mid x \in R\} \rangle$ получим, что M тоже вполне упорядоченное (и потому $M \in S$), значит, R не максимальное.

Теорема Цермело $\Rightarrow$ существование обратной $\Rightarrow$ аксиома выбора

Теорема Цермело $\Rightarrow$ у сюръективных функций существует частичная обратная.

Доказательство:

Рассмотрим сюръективную $f : A \rightarrow B$. Рассмотрим семейство $R_b = \{a \in A \mid f(a) = b\}$. Построим полный порядок на каждом из R_b . Тогда $f^{-1}(b) = \min R_b$.

Теорема.

Существует частичная обратная у сюръективных функций $\Rightarrow$ существует трансверсаль у семейства непустых дизъюнктивных множеств.

Доказательство:

Пусть дано семейство непустых дизъюнктивных множеств $\mathcal{A}$. Рассмотрим $f : \cup \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, что $f(a) = \cup \{A \in \mathcal{A} \mid a \in A\}$. Поскольку элементы $\mathcal{A}$ дизъюнктивны, $f(a) \in \mathcal{A}$ при всех a . Тогда существует $f^{-1} : \mathcal{A} \rightarrow \cup \mathcal{A}$. Тогда $\{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{A}\} \in \times \mathcal{A}$.

Q.E.D

3.3 Равенство и функции

Пусть $A_0 = \{0, 1, 3, 5\}$ и $A_1 = \{3, 5, 1, 0, 0, 5, 3\}$. Верно ли, что $A_0 = A_1$?

Да, так как $\forall x. x \in \{0, 1, 3, 5\} \leftrightarrow x \in \{3, 5, 1, 0, 0, 5, 3\}$.

Конгруэнтность

Если $f : A \rightarrow B$, также $a, b \in A$ и $a = b$, то $f(a) = f(b)$.

Доказательство:

Пусть $F \subseteq A \times B$ — график функции f .

По определению функции, $\forall x. \forall y_1. \forall y_2. \langle x, y_1 \rangle \in F \ \& \ \langle x, y_2 \rangle \in F \rightarrow y_1 = y_2$.

Также, если $f(a) = y_1$, $f(b) = y_2$, то $\langle a, y_1 \rangle \in F$ и $\langle b, y_2 \rangle \in F$.

Тогда: $\langle a, y_1 \rangle = \langle b, y_1 \rangle = \langle b, y_2 \rangle = \langle a, y_2 \rangle$, то есть $f(a) = y_2 = f(b)$.

Q.E.D.

3.4 Теорема Диаконеску

Если рассмотреть ИИП с ZFC, то для любого P выполнено $\vdash P \vee \neg P$.

Доказательство:

Рассмотрим $\mathcal{B} = \{0, 1\}$, $A_0 = \{x \in \mathcal{B} \mid x = 0 \vee P\}$ и $A_1 = \{x \in \mathcal{B} \mid x = 1 \vee P\}$. $\{A_0, A_1\}$ — семейство непустых множеств, и по акс. выбора существует $f : \{A_0, A_1\} \rightarrow \cup A_i$, что $f(A_i) \in A_i$. (Если P , то $A_0 = A_1$ и $\{A_0, A_1\} = \{\mathcal{B}\}$).

$\vdash f(A_0) \in A_0 \ \& \ f(A_1) \in A_1$

$\vdash f(A_0) \in \mathcal{B} \ \& \ (f(A_0) = 0 \vee P) \ \& \ f(A_1) \in \mathcal{B} \ \& \ (f(A_1) = 1 \vee P)$

$\vdash (f(A_0) = 0 \ \& \ f(A_1) = 1) \vee P$

$\vdash P \vee f(A_0) \neq f(A_1)$

$\vdash P \rightarrow A_0 = A_1$

$\vdash A_0 = A_1 \rightarrow f(A_0) = f(A_1)$

$\vdash f(A_0) \neq f(A_1) \rightarrow \neg P$

$\vdash P \vee \neg P$

а.выбора: $f(A_i) \in A_i$

а.выделения

Удал. (&) + дистри.

$0 \neq 1$ и транз.

Определение A_i

Конгруэнтность

Контрапозиция

Подставили

3.5 Слабые варианты аксиомы выбора

Теорема конечного выбора

Если $X_1 \neq \emptyset, \dots, X_n \neq \emptyset$, $X_i \cap X_j = \emptyset$ при $i \neq j$, то $\times\{X_1, \dots, X_n\} \neq \emptyset$.

Доказательство:

- База: $n = 1$. Тогда $\exists x_1. x_1 \in X_1$, поэтому $\exists x_1. \{x_1\} \in \times\{X_1\}$.
- Переход: $\exists v. v \in \times\{X_{1,n}\} \rightarrow \exists x_{n+1}. x_{n+1} \in X_{n+1} \rightarrow v \cup \{x_{n+1}\} \in \times(X_{1,n} \cup \{X_{n+1}\})$

Аксиома счётного выбора

Для счётного семейства непустых множеств существует функция, каждому из которых сопоставляющая один из своих элементов

Аксиома зависимого выбора

Если $\forall x \in E. \exists y \in E. xRy$, то существует последовательность $x_n : \forall n. x_n R x_{n+1}$

Заметим, что семейство $\{A_0, A_1\}$ из теоремы Диаконеску в ИИП не является конечным (равно как и бесконечным). **def:** Конечное множество — равномощное некоторому конечному кардинальному числу.

- Какова мощность семейства?
- 1, если P , и 2, если $\neg P$.
- Но поскольку $P \vee \neg P$ не выполнено в ИИП, мы не можем доказать, что мощность семейства 1 или 2.
- Поэтому мы не можем воспользоваться теоремой конечного выбора.

3.6 Наследственные фундированные множества

def: Наследственным свойством множества назовём такое свойство, которым обладает как само множество, так и все его подмножества.

def: Фундированным множеством назовём такое, которое не пересекается хотя бы с одним своим элементом.

3.7 Каковы возможные модели для теории множеств?

def: Универсум фон Неймана V — все наследственные фундированные множества.

При наличии аксиомы фундирования можно показать, что $V = \cup_a V_a$, где:

$$V_a = \begin{cases} \emptyset, & a = 0 \\ \mathcal{P}(V_b), & a = b' \\ \bigcup_{b < a} (V_b), & a \text{ — предельный} \end{cases}$$

def: Конструктивный универсум $L = \cup_a L_a$, где:

$$L_a = \begin{cases} \emptyset, & a = 0 \\ \{\{x \in L_b \mid \varphi(x, t_1, \dots, t_k)\} \mid \varphi \text{ — формула, } t_i \in L_b\}, & a = b' \\ \bigcup_{b < a} (L_b), & a \text{ — пред.} \end{cases}$$

3.8 Усиление аксиомы выбора

def: Аксиома конструктивности: $V = L$, то есть допустимы только те фундированные множества, которые задаются формулами.

Теорема. Аксиома выбора и континуум-гипотеза следуют из аксиомы конструктивности

Для некоторых теорий аксиома слишком сильна.

3.9 Заключительный обзор

Конструктивность теории — насколько легко строить сложные объекты в ней:

1. Неконструктивные теории допускают доказательства чистого существования произвольных по сложности объектов.
2. Конструктивные теории: требуют процесс построения (желательно конечный или хотя бы счётный), состоящий из интуитивно понятных шагов.

Аксиома выбора и её рассмотренные варианты влияют на её конструктивность:

1. КИП + ЦФ + Акс. выбора: менее конструктивна. Например, возможно показать существование разбиения шара на 5 частей, из которых можно составить два шара, равных исходному (теорема Банаха-Тарского). Интуитивно нарушается аддитивность объёма (формального парадокса нет).
2. КИП + ЦФ
3. ИИП + ЦФ: более конструктивна. Она проще формализуется с помощью компьютера, но мат. анализ в ней сложнее и довольно сильно отличается от классического.

4 Лекция 13.

4.1 Два вида норм индукции

def: Принцип математической индукции

Какое бы ни было $\varphi(x)$, если $\varphi(0)$ и при всех x выполнено $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')$, то при всех x выполнено и само $\varphi(x)$.

def: Принцип полной математической индукции

Какое бы ни было $\psi(x)$, если $\psi(0)$ и при всех x выполнено $(\forall t. t \leq x \rightarrow \psi(t)) \rightarrow \psi(x')$, то при всех x выполнено и само $\psi(x)$.

Теорема. Принципы математической индукции эквивалентны

Доказательство:

$(\Rightarrow)$ взяв $\varphi := \psi$, имеем выполненность $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')$, значит, $\forall x. \psi(x)$.

$(\Leftarrow)$ возьмём $\psi(x) := \forall t. t \leq x \rightarrow \varphi(t)$.

4.2 Наследственные подмножества

def: Назовём **вполне упорядоченное отношением** $(\in)$ множество S наследственным подмножеством A , если $\forall x. x \in A \rightarrow (\forall t. t \in x \rightarrow t \in S) \rightarrow x \in S$.

Теорема. Единственным наследственным подмножеством вполне упорядоченного множества является оно само.

Доказательство:

Пусть $B \subseteq A$ — наследственное и $B \neq A$. Тогда существует $a = \min(A \setminus B)$. Тогда $(\forall t. t \in a \rightarrow t \in B) \rightarrow a \in B$ по наследственности B , и выполнено $\forall t. t \in a \rightarrow t \in B$ (по минимальности a). Значит, $a \in B$.

Q.E.D.

4.3 Трансфинитная индукция

Теорема. Ограниченная трансфинитная индукция Если для $\varphi(x)$ (некоторого утверждения теории множеств) и некоторого ординала ε (ограничения) выполнено $\forall x. x \in \varepsilon \rightarrow (\forall t. t \in x \rightarrow \varphi(t)) \rightarrow \varphi(x)$, то $\forall x. x \in \varepsilon \rightarrow \varphi(x)$.

Доказательство:

Рассмотрим $S = \{x \in \varepsilon \mid \varphi(x)\}$. Тогда $x \in S$ равносильно $x \in \varepsilon \ \& \ \varphi(x)$. Тогда перепишем: $\forall e. e \in \varepsilon \rightarrow (\forall x. x \in e \rightarrow x \in S) \rightarrow e \in S$. Отсюда по теореме о наследственных множествах $S = \varepsilon$.

Q.E.D.

Теорема. Неограниченная трансфинитная индукция

Если для $\varphi(x)$ (некоторого утверждения теории множеств) выполнено $\forall x.\text{ординал}(x) \rightarrow (\forall t.t \in x \rightarrow \varphi(t)) \rightarrow \varphi(x)$, то $\forall x.\text{ординал}(x) \rightarrow \varphi(x)$.

Теорема. Альтернативная формулировка.

Для ординала ε подмножество $S \in \varepsilon$ — наследственное, если и только если одновременно:

Если $x \in \varepsilon$ и $x = \emptyset$, то $x \in S$;

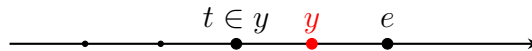
Если $x \in \varepsilon$ и существует $y: y' = x$, то $y \in S \rightarrow x \in S$;

Если $x \in \varepsilon$ и x — предельный, то $(\forall t.t \in x \rightarrow t \in S) \rightarrow (x \in S)$.

Доказательство:

$(\Rightarrow)$ очевидно. Докажем $(\Leftarrow)$: пусть S не наследственное: $E := \{e \in \varepsilon \mid (\forall t.t \in e \rightarrow t \in S) \& e \notin S\}$ и $E \neq \emptyset$. Тогда пусть $e = \min E$.

1. $e = \emptyset$ или предельный. Тогда $(\forall t.t \in e \rightarrow t \in S) \rightarrow (e \in S)$.
2. $e = y'$. Тогда $y \in \varepsilon$ (ε — ординал) и $(\forall t.t \in y \rightarrow t \in S) \rightarrow (y \in S)$ (так как e минимальный, для которого S не наследственное). По условию, $(y \in S) \rightarrow (e \in S)$, откуда $(\forall t.t \in e \rightarrow t \in S) \rightarrow (e \in S)$.



Q.E.D.

Пример применения: $\alpha \cdot \alpha = \alpha$ при $\alpha \geq \aleph_0$

Теорема. Если α — кардинальное число, $\alpha \geq \aleph_0$, то $\alpha \cdot \alpha = \alpha$.

Доказательство:

Трансфинитная индукция: $\varphi(x) := x < \omega \vee x \cdot x = x$

1. База: $x = \emptyset$. Тогда $\varphi(\emptyset) \equiv \emptyset < \omega \vee |\emptyset \times \emptyset| = \emptyset$, что доказуемо.
2. Переход: $\forall y.y < x \rightarrow \varphi(y)$, тогда $\varphi(x)$. Три случая:
 - (a) $x < \omega$. Тогда $\varphi(x)$ истинно (аналогично базе).
 - (b) $x = \omega$. Счётный случай (рассмотрим отдельно).
 - (c) $x > \omega$. Общий случай (рассмотрим отдельно).

Счётный случай: $\omega < \omega \vee |\omega \cdot \omega| = \omega$

Тогда $\omega \times \omega$ упорядочим так: $\langle p, q \rangle \prec \langle s, t \rangle$, если

1. $\max(p, q) < \max(s, t)$
2. $\max(p, q) = \max(s, t)$ и $q < t$
3. $\max(p, q) = \max(s, t)$, $q = t$ и $p < s$

Очевидно, можно построить биекцию между так упорядоченными значениями и ω .

12 $\langle 0, 3 \rangle$	13 $\langle 1, 3 \rangle$	14 $\langle 2, 3 \rangle$	15 $\langle 3, 3 \rangle$
6 $\langle 0, 2 \rangle$	7 $\langle 1, 2 \rangle$	8 $\langle 2, 2 \rangle$	11 $\langle 3, 2 \rangle$
2 $\langle 0, 1 \rangle$	3 $\langle 1, 1 \rangle$	5 $\langle 2, 1 \rangle$	10 $\langle 3, 1 \rangle$
0 $\langle 0, 0 \rangle$	1 $\langle 1, 0 \rangle$	4 $\langle 2, 0 \rangle$	9 $\langle 3, 0 \rangle$

Общий случай: $|\alpha \cdot \alpha| = \alpha$

Аналогично счётному случаю, $\alpha \times \alpha$ упорядочим так: $\langle p, q \rangle \prec \langle s, t \rangle$, если

1. $p \cup q < s \cup t$
 2. $p \cup q = s \cup t$ и $q < t$
 3. $p \cup q = s \cup t$, $q = t$ и $p < s$
- Легко заметить, что это — линейный порядок (показав, что $p \not\prec q$ и $q \not\prec p$ влечёт $p = q$)
 - ... и полный порядок. Найти наименьший в $S \neq \emptyset$ возможно, рассмотрев $m_1 := \min\{p \cup q \mid \langle p, q \rangle \in S\}$ и $M_1 := \{\langle p, q \rangle \mid \langle p, q \rangle \in S, p \cup q = m_1\}$, затем $m_2 := \min\{q \mid \langle p, q \rangle \in M_1\}$, $M_2 := \{\langle p, q \rangle \mid \langle p, q \rangle \in M_1, q = m_2\}$. Тогда требуемым наименьшим в S будет $\min\{p \mid \langle p, q \rangle \in M_2\}$
 - Тогда $\langle \alpha \times \alpha, (\prec) \rangle$ соответствует какой-то ординал τ и сохраняющая порядок биекция $t : \tau \rightarrow \alpha \times \alpha$.
 - Заметим, что $x < \omega$ тогда и только тогда, когда $\cup(\cup t(x)) < \omega$ (очевидно из того, что $|\{z \mid \text{ординал}(z), z < x\}| = |\{p \mid p \prec t(x)\}|$).
 - Покажем, что $|\tau| = \alpha$.

Докажем $\tau = \alpha$

Очевидно, что $\tau \geq \alpha$ (так как $|\tau| = |\alpha \times \alpha| \geq \alpha$). Но пусть $\tau > \alpha$.

- Тогда $t(\alpha) = \langle \zeta, \eta \rangle$ определено (у α есть образ).
- Пусть $\sigma := \zeta \cup \eta$. Очевидно, $\langle \zeta, \eta \rangle \preceq \langle \sigma, \sigma \rangle$ и $\sigma \in \alpha$.
- Каков образ t на этом начальном отрезке? $\{t(x) \mid x < \alpha\} \subseteq \{\langle p, q \rangle \mid p, q \leq \sigma\}$. Поэтому $\alpha \leq |(\sigma + 1) \times (\sigma + 1)|$.
- С другой стороны, $\sigma < \alpha$. Поскольку α — кардинал (т.е., в частности, предельный ординал), то $\sigma + 1 < \alpha$ и $|\sigma + 1| < \alpha$.
- По предположению индукции, $|\sigma + 1| < \omega \vee |\sigma + 1| = |\sigma + 1| \cdot |\sigma + 1|$, по свойствам $(\prec)$ имеем $\sigma \geq \omega$.
- Отсюда $\alpha \leq |(\sigma + 1) \times (\sigma + 1)| = |\sigma + 1| < \alpha$, что невозможно.

Q.E.D.

4.4 Теорема о непротиворечивости формальной арифметики

def: Введем исчисление S_∞

1. Язык: связки $\neg, \vee, \forall, =$; нелогические символы: $(+), (\cdot), ('), 0$; переменные: x .
2. Аксиомы: все истинные формулы вида $\theta_1 = \theta_2$; все истинные отрицания формул вида $\neg\theta_1 = \theta_2$ (θ_i — термы без переменных).
3. Структурные (слабые) правила:

$$\frac{\zeta \vee \alpha \vee \beta \vee \delta}{\zeta \vee \beta \vee \alpha \vee \delta} \quad \frac{\alpha \vee \alpha \vee \delta}{\alpha \vee \delta}$$

Сильные правила

$$\frac{\beta}{\alpha \vee \beta} \quad \frac{\neg\alpha \vee \delta \quad \neg\beta \vee \delta}{\neg(\alpha \vee \beta) \vee \delta} \quad \frac{\alpha \vee \delta}{\neg\neg\alpha \vee \delta} \quad \frac{\neg\alpha[x := \theta] \vee \delta}{(\neg\forall x.\alpha) \vee \delta}$$

Формулы в правилах, обозначенные буквами ζ и δ , называются боковыми и могут отсутствовать.

4. Бесконечная индукция:

$$\frac{\alpha[x := \bar{0}] \vee \delta \quad \alpha[x := \bar{1}] \vee \delta \quad \alpha[x := \bar{2}] \vee \delta \quad \dots}{(\forall x.\alpha) \vee \delta}$$

5. Сечение:

$$\frac{\zeta \vee \alpha \quad \neg\alpha \vee \delta}{\zeta \vee \delta}$$

Здесь α — секущая формула, число связок в $\neg\alpha$ — степень сечения.

В отличие от других правил, в правиле сечения хотя бы одна из боковых формул ζ или δ должна присутствовать.

1. Доказательства образуют деревья.
2. Каждой формуле в дереве сопоставим порядковое число (ординал).
3. Порядковое число заключения любого неструктурного правила строго больше порядкового числа его посылок (больше или равно в случае структурного правила).

$$\frac{(\neg 1 = 0)_1 \quad (\neg 2 = 0)_2 \quad (\neg 3 = 0)_4 \quad (\neg 4 = 0)_8 \dots}{(\forall x.\neg x' = 0)_\omega}$$

$$\frac{(\forall x.\neg x' = 0)_\omega}{(\neg\neg\forall x.\neg x' = 0)_{\omega+1}}$$

4. Существует конечная максимальная степень сечения в дереве (назовём её степенью вывода).

Теорема. Если $\vdash_{\text{фа}} \alpha$, то $\vdash_\infty |\alpha|_\infty$

Обратное неверно:

$$\frac{\neg\omega_1(\bar{0}, \ulcorner\sigma\urcorner) \quad \neg\omega_1(\bar{1}, \ulcorner\sigma\urcorner) \quad \neg\omega_1(\bar{2}, \ulcorner\sigma\urcorner) \quad \dots}{\forall x.\neg\omega_1(x, \ulcorner\sigma\urcorner)}$$

Теорема Если Ф.А. противоречива, то противоречива и S_∞

4.6.2 Случай 5. Сечение с формулой вида $\forall x.\alpha$

$$\frac{\zeta \vee \forall x.\alpha \quad (\neg \forall x.\alpha) \vee \delta}{\zeta \vee \delta}$$

Причём степень и порядок выводов компонент, соответственно, (m_1, t_1) и (m_2, t_2) .

1. По индукции, вывод $\zeta \vee \forall x.\alpha$ можно упростить до $(m'_1, 2^{t_1})$.
2. По обратимости, можно построить вывод $\zeta \vee \alpha[x := \theta]$ за $(m'_1, 2^{t_1})$.
3. В формуле $(\neg \forall x.\alpha) \vee \delta$ формула $\neg \forall x.\alpha$ получена либо ослаблением, либо квантификацией из $\neg \alpha[x := \theta_k] \vee \delta_k$.

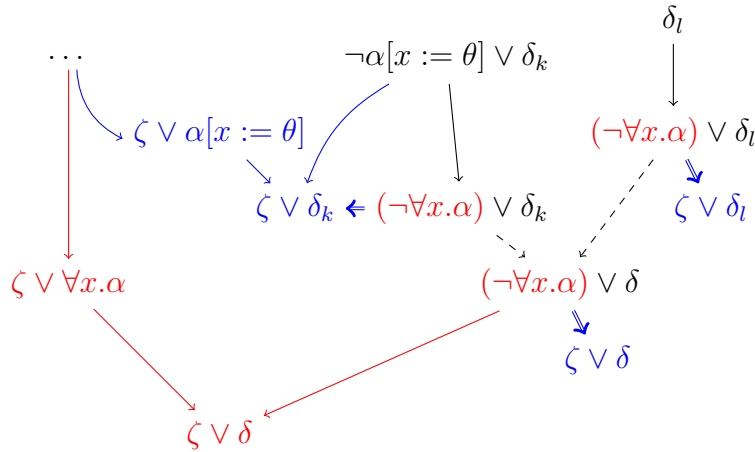
(а) Каждое правило квантификации заменим на:

$$\frac{\zeta \vee \alpha[x := \theta_k] \quad (\neg \alpha[x := \theta_k]) \vee \delta_k}{\zeta \vee \delta_k}$$

(b) Остальные вхождения $\neg \forall x.\alpha$ заменим на ζ (в правилах ослабления).

4. В получившемся дереве меньше степень — так как в $\neg \alpha[x := \theta]$ меньше связок, чем в $\neg \forall x.\alpha$.

4.6.3 Случай 5. Как перестроим доказательство



4.7 Теорема об устранении сечений

def: Итерационная экспонента

$$(a \uparrow)^m(t) = \begin{cases} t, & m = 0 \\ a^{(a \uparrow)^{m-1}(t)}, & m > 0 \end{cases}$$

Теорема. Если $\vdash_\infty \sigma$ степени m порядка t , то найдётся доказательство без сечений порядка $(2 \uparrow)^m(t)$

Доказательство: В силу конечности m воспользуемся индукцией по m и теоремой об уменьшении степени.

4.8 Порядок трансфинитной индукции

def: ε_0 — неподвижная точка $\varepsilon_0 = \omega^{\varepsilon_0}$

Иначе говоря, $\varepsilon_0 = \{\omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, (\omega \uparrow)^3(\omega), (\omega \uparrow)^4(\omega), \dots\}$.

Очевидно, что теорема об устранении сечений может быть доказана трансфинитной индукцией до ординала ε_0 (максимальный порядок дерева вывода, при правильной нумерации вершин).

4.9 Непротиворечивость формальной арифметики

Лемма. Если $\vdash_\infty \alpha$ и $\vdash_\infty \neg\alpha$, тогда $\vdash_\infty \neg 0 = 0$.

Теорема. $\nvdash_\infty \neg 0 = 0$

Доказательство:

Пусть $\vdash_\infty \neg 0 = 0$, устраним сечения и рассмотрим заключительное правило.

1. Правило де Моргана? Нет отрицаний дизъюнкции $(\neg(\alpha \vee \beta) \vee \delta)$.
2. Отрицание? Нет двойного отрицания $(\neg\neg\alpha \vee \delta)$.
3. Бесконечная индукция или квантификация? Нет квантора.
4. Ослабление? Нет дизъюнкции $(\alpha \vee \beta)$, хотя β обязана присутствовать.
5. Сечение? Исключено по условию.

То есть, неизбежно, $\neg 0 = 0$ — аксиома, что также неверно.

5 Информация о курсе.

Поток — у2024.

Группы М3232-М3239.

Преподаватель — Штукенберг Дмитрий Григорьевич.

Нам пизда, ребятаки.

